

HỌC VIỆN CÔNG NGHỆ BƯU CHÍNH VIỄN THÔNG
KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN



BÁO CÁO TUẦN 11
XÂY DỰNG HỆ THỐNG ĐIỂM DANH SINH
VIÊN SỬ DỤNG NHẬN DIỆN KHUÔN MẶT
TRÊN NỀN TẢNG WEB

Họ và tên sinh viên : Cao Trung Kiên
Mã sinh viên : B23DCCN455
Lớp : D23CQCN07-B
Nhóm : 11

TS. Kim Ngọc Bách

Hà Nội - 2026

Mục lục

1. Mục tiêu công việc trong tuần	3
2. Nội dung công việc đã thực hiện.....	3
2.1 Phân tích yêu cầu chống giả mạo khuôn mặt.....	3
2.2 Nghiên cứu phương pháp kiểm tra người thật	4
2.3 Bổ sung kiểm tra chuyển động khuôn mặt.....	5
2.4 Tích hợp chống giả mạo vào quy trình điểm danh.....	6
2.5 Kiểm tra và hoàn thiện chức năng	6
3. Kết quả đạt được.....	7
4. Khó khăn gặp phải.....	7
5. Kế hoạch tuần tiếp theo	8
6. Tự đánh giá tiến độ	8

1. Mục tiêu công việc trong tuần

Theo kế hoạch phát triển hệ thống, trong tuần 11 tiến hành nâng cấp chức năng chống giả mạo khuôn mặt trong quá trình điểm danh.

Ở các tuần trước, hệ thống đã có khả năng nhận diện khuôn mặt sinh viên, ghi nhận dữ liệu điểm danh theo từng buổi học và phân quyền người dùng. Tuy nhiên, hệ thống vẫn còn tồn tại nguy cơ bị gian lận bằng cách sử dụng ảnh chụp hoặc video khuôn mặt của sinh viên để điểm danh hộ.

Vì vậy, trong tuần này, hệ thống được bổ sung cơ chế kiểm tra người thật trước khi ghi nhận điểm danh. Chức năng này giúp tăng độ tin cậy của hệ thống và hạn chế các hành vi gian lận trong quá trình sử dụng.

Các mục tiêu chính bao gồm:

- Phân tích các hình thức giả mạo khuôn mặt
- Nghiên cứu phương pháp kiểm tra người thật
- Bổ sung kiểm tra chuyển động khuôn mặt
- Tích hợp chức năng chống giả mạo vào quy trình điểm danh realtime
- Kiểm tra độ ổn định của chức năng sau khi nâng cấp

2. Nội dung công việc đã thực hiện

2.1 Phân tích yêu cầu chống giả mạo khuôn mặt

Trong quá trình sử dụng hệ thống nhận diện khuôn mặt, một số trường hợp gian lận có thể xảy ra như:

- Sử dụng ảnh chụp khuôn mặt để đưa trước webcam
- Sử dụng video khuôn mặt phát trên điện thoại
- Nhờ người khác dùng hình ảnh để điểm danh hộ
- Đưa ảnh in hoặc ảnh trên màn hình máy tính vào camera

Những trường hợp này làm giảm độ tin cậy của hệ thống điểm danh. Vì vậy, hệ thống cần có thêm bước kiểm tra trước khi xác nhận điểm danh.

Quy trình điểm danh được nâng cấp như sau:

Webcam

- Phát hiện khuôn mặt
- Kiểm tra người thật
- Nhận diện khuôn mặt
- Kiểm tra buổi học
- Ghi nhận điểm danh

Việc bổ sung bước kiểm tra người thật giúp hệ thống không chỉ nhận diện đúng khuôn mặt mà còn xác định người dùng đang xuất hiện trực tiếp trước camera.

2.2 Nghiên cứu phương pháp kiểm tra người thật

Trong tuần này, tiến hành tìm hiểu một số phương pháp chống giả mạo khuôn mặt có thể áp dụng cho hệ thống.

Các phương pháp được xem xét gồm:

- Kiểm tra chuyển động khuôn mặt
- Kiểm tra hướng quay đầu
- Kiểm tra chớp mắt
- Yêu cầu người dùng thực hiện hành động ngẫu nhiên
- Phân tích sự thay đổi giữa các khung hình liên tiếp

Do hệ thống hiện tại sử dụng webcam laptop và chạy trên máy tính cá nhân, phương pháp kiểm tra chuyển động khuôn mặt được lựa chọn vì có thể triển khai đơn giản, không yêu cầu thiết bị phần cứng đặc biệt và phù hợp với môi trường thử nghiệm.

Ý tưởng chính của phương pháp này là hệ thống sẽ yêu cầu người dùng thực hiện một hành động nhỏ như quay mặt sang trái, quay mặt sang phải hoặc nhìn thẳng vào camera. Nếu camera phát hiện có sự thay đổi vị trí khuôn mặt giữa các khung hình, hệ thống sẽ tiếp tục bước nhận diện.

2.3 Bổ sung kiểm tra chuyển động khuôn mặt

Hệ thống được bổ sung cơ chế theo dõi vị trí khuôn mặt trong các khung hình liên tiếp.

Khi webcam hoạt động, hệ thống sẽ xác định vị trí khuôn mặt trong từng khung hình. Nếu vị trí khuôn mặt có sự thay đổi hợp lý theo thời gian, hệ thống xem đây là dấu hiệu người thật đang đứng trước camera.

Các thông tin được kiểm tra gồm:

- Tọa độ khuôn mặt trong khung hình
- Sự thay đổi vị trí giữa các frame
- Thời gian thực hiện hành động
- Trạng thái hoàn thành kiểm tra

Đoạn xử lý minh họa:

```
def check_face_movement(previous_location, current_location):  
    if previous_location is None or current_location is None:  
        return False  
  
    prev_top, prev_right, prev_bottom, prev_left = previous_location  
    curr_top, curr_right, curr_bottom, curr_left = current_location  
  
    movement = abs(curr_left - prev_left) + abs(curr_right - prev_right)  
  
    if movement > 15:  
        return True  
  
    return False
```

Trong đó, hệ thống so sánh vị trí khuôn mặt hiện tại với vị trí khuôn mặt trước đó. Nếu độ thay đổi lớn hơn ngưỡng cho phép, hệ thống xác định rằng khuôn mặt có chuyển động.

2.4 Tích hợp chống giả mạo vào quy trình điểm danh

Sau khi xây dựng hàm kiểm tra chuyển động khuôn mặt, chức năng này được tích hợp vào quy trình điểm danh realtime.

Trước đây, hệ thống chỉ cần phát hiện và nhận diện khuôn mặt là có thể ghi nhận điểm danh. Sau khi nâng cấp, hệ thống phải kiểm tra thêm điều kiện người thật.

Quy trình xử lý mới:

if face_detected:

 if check_liveness == True:

 recognize_face()

 save_attendance()

 else:

 show_message("Vui lòng quay nhẹ khuôn mặt để xác minh")

Khi sinh viên đứng trước webcam, hệ thống sẽ hiển thị yêu cầu xác minh.

Sau khi phát hiện chuyển động hợp lệ, hệ thống mới tiến hành nhận diện và lưu dữ liệu điểm danh.

Chức năng này giúp hạn chế trường hợp dùng ảnh tĩnh để điểm danh hộ.

2.5 Kiểm tra và hoàn thiện chức năng

Sau khi tích hợp chức năng chống giả mạo, tiến hành kiểm tra hệ thống với các trường hợp khác nhau.

Các trường hợp kiểm tra bao gồm:

- Sinh viên đứng trực tiếp trước webcam
- Sinh viên quay nhẹ khuôn mặt theo yêu cầu
- Dùng ảnh tĩnh đưa trước camera

- Dùng ảnh trên điện thoại đưa trước camera
- Kiểm tra trong điều kiện ánh sáng khác nhau
- Kiểm tra tốc độ xử lý khi kết hợp nhận diện và chống giả mạo

Kết quả kiểm tra cho thấy hệ thống có thể phát hiện chuyển động khuôn mặt ở mức cơ bản và hạn chế được trường hợp sử dụng ảnh tĩnh để điểm danh.

Tuy nhiên, chức năng vẫn cần được cải thiện thêm để xử lý tốt hơn với video giả mạo hoặc môi trường ánh sáng yếu.

3. Kết quả đạt được

Sau tuần 11, hệ thống đạt được các kết quả sau:

- Phân tích được nguy cơ gian lận bằng ảnh hoặc video khuôn mặt
- Bổ sung bước kiểm tra người thật trong quy trình điểm danh
- Xây dựng được cơ chế kiểm tra chuyển động khuôn mặt cơ bản
- Tích hợp chức năng chống giả mạo vào điểm danh realtime
- Hạn chế tình trạng sử dụng ảnh tĩnh để điểm danh hộ
- Tăng độ tin cậy cho hệ thống nhận diện khuôn mặt

Chức năng chống giả mạo khuôn mặt giúp hệ thống trở nên an toàn và thực tế hơn trong môi trường sử dụng thật.

4. Khó khăn gặp phải

Trong quá trình thực hiện, một số khó khăn bao gồm:

- Việc phát hiện chuyển động khuôn mặt phụ thuộc vào chất lượng webcam
- Ánh sáng yếu có thể làm giảm khả năng phát hiện khuôn mặt
- Chuyển động quá nhỏ có thể không được hệ thống ghi nhận
- Nếu ngưỡng chuyển động quá thấp, hệ thống dễ nhận nhầm
- Nếu ngưỡng chuyển động quá cao, người dùng phải di chuyển nhiều gây bất tiện

- Chức năng hiện tại mới xử lý tốt với ảnh tĩnh, chưa chống hoàn toàn được video giả mạo

Các vấn đề này được xử lý bằng cách điều chỉnh ngưỡng phát hiện chuyển động và kiểm tra nhiều lần trong các điều kiện khác nhau để chọn thông số phù hợp.

5. Kế hoạch tuần tiếp theo

Trong tuần tiếp theo, dự kiến tiếp tục hoàn thiện và kiểm thử toàn bộ hệ thống.

Các công việc dự kiến bao gồm:

- Kiểm thử tổng thể các chức năng đã xây dựng
- Kiểm tra quy trình từ đăng nhập, tạo buổi học, điểm danh đến xuất báo cáo
- Sửa các lỗi phát sinh trong quá trình vận hành
- Tối ưu tốc độ nhận diện khuôn mặt
- Hoàn thiện giao diện người dùng
- Chuẩn bị nội dung demo và hoàn thiện báo cáo cuối kỳ

6. Tự đánh giá tiến độ

Tuần 11 được đánh giá là hoàn thành tốt. Hệ thống đã được bổ sung chức năng chống giả mạo khuôn mặt ở mức cơ bản, giúp tăng khả năng bảo vệ quá trình điểm danh và hạn chế gian lận bằng ảnh tĩnh.

Mặc dù chức năng này vẫn cần tiếp tục cải thiện để xử lý các hình thức giả mạo phức tạp hơn như video hoặc ảnh động, nhưng kết quả đạt được đã đáp ứng mục tiêu nâng cấp hệ thống trong tuần. Đây là bước quan trọng giúp hệ thống điểm danh bằng nhận diện khuôn mặt trở nên đáng tin cậy và có khả năng ứng dụng thực tế hơn.